INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte de Resultados

Práctica 3.3 — Clasificador de Residuos por Foto: Telegram, Make e IA con Visión

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	29 de octubre de 2026

1. Introducción

En esta práctica armamos un bot de Telegram que recibe la foto de un residuo y, con ayuda de una IA que puede “ver” imágenes, nos dice qué es, si se recicla, en qué contenedor va y cuánto tarda en degradarse. Después lo pusimos a prueba con 10 residuos distintos y comprobamos sus respuestas contra fuentes confiables, para ver qué tan bien funcionaba realmente.

2. Investigación previa

Cómo se clasifican los residuos en México

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) los divide en residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. En la práctica, para separarlos en casa se usan cuatro grupos: orgánicos (restos de comida, cáscaras), inorgánicos reciclables (PET, latas, vidrio, papel, cartón), inorgánicos no reciclables (unicel, bolsas sucias, colillas) y los de manejo especial o peligrosos (pilas, medicamentos, aceite, químicos). Un ejemplo reciente es la Ciudad de México, que a partir de 2026 pide separar en tres categorías con días distintos de recolección.

Recolección y destino de los residuos en Mazatlán

Según notas de prensa local, en Mazatlán se recogen entre 670 y 700 toneladas de basura en un día normal, y la cifra sube hasta cerca de mil toneladas diarias en vacaciones de verano. Por años la basura llegó al llamado “basurón” municipal, que tenía más de 70 años y no era un relleno sanitario como tal; su cierre llevaba un 80% de avance en septiembre de 2024. A inicios de 2025 el gobierno estatal anunció una inversión de 100 millones de pesos para un nuevo relleno sanitario, aunque en febrero de 2025 todavía no había fecha de construcción. En nuestra búsqueda no encontramos un programa de separación en el hogar que funcione de manera general en la ciudad: lo que sí se pide es respetar los días y horarios del camión para que la basura no termine en los canales.

Tres datos del impacto en el mar y los canales de la región

- El programa municipal “Mazatlán Te Quiero Limpio” suma más de 47 mil costales de basura retirados de canales pluviales, playas, colonias y zona rural (dato de mayo de 2026); además, “Cuidemos los Manglares” retiró 181 toneladas de residuos en 20 jornadas.
- En la limpieza de canales pluviales de 2026 se han encontrado desde escombro hasta refrigeradores y sanitarios rotos; el programa preventivo contempla limpiar 47 kilómetros de canales antes de las lluvias.
- Autoridades de playas han señalado que mucha de la basura que aparece en el mar llega por los ríos y arroyos que desembocan en él, y en una sola semana de operativo se llegaron a retirar más de 120 toneladas de las playas (2021).

Fuentes: LGPGIR; selecciones.com.mx (CDMX 2026); luznoticias.mx y tusbuenasnoticias.com (toneladas diarias, cierre del basurón, relleno sanitario, programas de limpieza, canales y playas).

3. Pruebas con 10 residuos

Fotografiamos 10 residuos distintos y se los mandamos al bot. De cada respuesta verificamos tres datos: la clasificación, si se recicla y el tiempo de degradación. Estos fueron los resultados:

#	Residuo	Clasificación según la IA	¿Correcta?	Tiempo según la IA	Tiempo según la fuente	Fuente
1	Cáscara de fruta	Orgánico	Sí	2 a 4 semanas	3 a 4 semanas	SEP
2	Botella PET	Inorgánico reciclable	Sí	Unos 450 años	100 a 1,000 años	SEP
3	Lata de aluminio	Inorgánico reciclable	Sí	200 a 500 años	30 años*	SEP
4	Envase de unicel	Inorgánico no reciclable	Sí	Unos 100 años	100 años	SEP
5	Tetrapak	Inorgánico no reciclable	No (es reciclable en plantas especiales)	30 años	30 años	SEP
6	Papel	Inorgánico reciclable	Sí	6 a 12 meses	265 días	Greenpeace
7	Vidrio	Inorgánico reciclable	Sí	Hasta 4,000 años	Hasta 4,000 años	SEP
8	Pila	Manejo especial / peligroso	Sí	Más de 1,000 años	Más de 1,000 años	SEP
9	Bolsa de plástico	Inorgánico no reciclable	Sí	150 años	150 años	SEP
10	Cartón	Inorgánico reciclable	Sí	1 a 2 años	1 a 5 años	Fund. Pfizer

*Los tiempos de degradación cambian bastante según la fuente: para la lata de aluminio, la SEP maneja 30 años, pero otras fuentes divulgativas hablan de 200 a 500 años. Fuentes: SEP (Nueva Escuela Mexicana, tabla de tiempos de degradación); Greenpeace (papel); Fundación Pfizer, actividad “¿Dónde tiro esto?” (cartón). En lugar del vaso de café del ejemplo usamos cartón porque encontramos una fuente clara para comparar.

La IA acertó en la clasificación de 9 de los 10 residuos, es decir, un **90% de aciertos**. También revisamos en el historial del escenario los créditos que consumió una foto: fue un consumo pequeño y muy parecido de una foto a otra.

4. Preguntas de reflexión

1. ¿Cuántos de los 10 residuos se pueden reciclar o compostar? ¿Cuántos de ellos separan realmente en su casa?

De los 10 residuos, 7 se pueden reciclar o compostar: la cáscara de fruta se composta, y la botella PET, la lata, el papel, el vidrio, el cartón y el tetrapak (este último solo en plantas especiales) se reciclan. Los otros tres, el unicel, la bolsa de plástico y la pila, no van al reciclaje normal; la pila además es un residuo peligroso que necesita un lugar de acopio. Siendo honestas, en nuestras casas separamos muy poco: lo más común es juntar las botellas y las latas, pero casi nunca separamos los orgánicos ni llevamos las pilas a un punto de acopio, así que reciclamos bastante menos de lo que realmente se podría.

2. ¿Qué residuo les sorprendió más por su tiempo de degradación? ¿Qué impacto tiene cuando llega al mar o a un canal de Mazatlán?

Lo que más nos sorprendió fue el vidrio, que puede tardar hasta 4,000 años, y las pilas, que pasan de los mil años y además sueltan sustancias tóxicas. Cuando un residuo así llega a un canal de Mazatlán,

tapa el drenaje pluvial y en temporada de lluvias puede provocar inundaciones en las colonias de zonas bajas. Si de ahí pasa al mar, los plásticos y el unicel se van rompiendo en pedazos pequeños que los animales confunden con comida, y las pilas contaminan el agua. Los datos de Mazatlán lo confirman: se han sacado miles de costales de basura de canales y toneladas de los manglares y las playas.

3. ¿En qué casos se equivocó la IA? ¿A qué creen que se debió (foto, material mezclado, falta de contexto local)?

El único error en la clasificación fue el tetrapak, que la IA marcó como inorgánico no reciclable cuando en realidad sí se recicla, aunque solo en plantas especializadas. Creemos que se debió al material mezclado: el tetrapak combina cartón, plástico y aluminio en capas, y la IA no puede ver eso en una foto. También influye la falta de contexto local, porque en Mazatlán casi no hay lugares donde lo reciban, así que decir que “no se recicla” tiene algo de sentido en la práctica aunque técnicamente no sea correcto. Además notamos que el tiempo de degradación de la lata no coincidió entre la IA y la SEP, lo que nos hizo ver que esos datos cambian según la fuente.

4. ¿De quién es la responsabilidad de que un residuo se recicle: del ciudadano, del municipio o de la empresa que lo fabrica?

Pensamos que la responsabilidad es compartida. El ciudadano tiene que separar bien en su casa y respetar los horarios del camión, porque si todo va revuelto es muy difícil reciclar. Pero el municipio también tiene que dar las condiciones: contenedores, rutas de recolección separada, centros de acopio y un relleno sanitario adecuado, algo que en Mazatlán todavía está en proceso. Y las empresas que fabrican envases multicapa o de unicel deberían diseñarlos para que se puedan reciclar y hacerse cargo de lo que producen. Si falla uno de los tres, los otros dos no alcanzan.

5. ¿Qué cambio concreto harían en su consumo después de esta práctica?

El cambio más concreto sería reducir los plásticos de un solo uso: llevar nuestra propia botella reutilizable en lugar de comprar agua en PET, y usar bolsas de tela en el mandado. También vamos a empezar a separar los residuos orgánicos de los demás y a guardar las pilas usadas para llevarlas a un punto de acopio en lugar de tirarlas con la basura común. Después de ver cuántos años tardan en degradarse, nos dimos cuenta de que lo más fácil es generar menos residuos desde el principio.

5. Conclusión

Esta práctica nos mostró que una IA con visión puede ser una ayuda muy práctica para aprender a separar residuos, con un 90% de aciertos en nuestras pruebas, pero que no hay que tomar sus respuestas como definitivas: se equivocó con un material mezclado y sus datos de degradación no siempre coinciden con las fuentes oficiales. Por eso es importante verificar. También nos hizo ver el impacto real que tienen los residuos en los canales, playas y manglares de Mazatlán, y que separar bien es solo una parte de la solución: lo más importante es consumir menos.